For Qatar MoE Use Only

استكشف وبرر منطقيًّا

محور تركيز التدريس يستكشف الطلاب المسافات بين مواقع متعددة ونقطة ثابتة ويمثّلونها بيانيًّا. ينمذج الطلاب المواقع والمسافات باستعمال تمثيل بياني. يعرّف ذلك الطلاب بالتمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ماذا تلاحظ في الصورة؟

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: تبيّن الصورة شلالًا يقع عند مؤشر الميل 5، هناك ثلاث مجموعات من الطلاب، مجموعة عند مؤشر الميل 2، ومجموعة عند مؤشر الميل 6، ومجموعة عند مؤشر الميل 8]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: هل يصحّ استعمال أعداد سالبة في سياق هذه المسألة؟

[كلا، لا يمكن للمسافة أن تكون سالبة.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: أوجد المسافة التي تفصل الشلال عن كل مؤشر من مؤشرات الأميال 1 و 3 و 4، ما مؤشرات الميل في الجهة الأخرى من الشلال التي تبعد عنه نفس بُعد مؤشرات الأميال 1 و 3 و 4؟

[مؤشر الميل 1: المسافة 4 أميال، مؤشر الميل 9
مؤشر الميل 3: المسافة 2 ميل، مؤشر الميل 7
مؤشر الميل 4: المسافة 1 ميل، مؤشر الميل 6]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: كيف يرتبط شكل التمثيل البياني بسياق المسألة؟

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: الشلال ممثّل بالإحداثيين (0 , 5)، وعندما يقترب التمثيل البياني من $x = 5$ من الجهتين، يتناقص البُعد عن الشلال إلى 0]

س: لماذا يجب تقييد التمثيل البياني بالربع الأول؟

[لا يمكن للأعداد المكتوبة على مؤشرات الميل أو المسافة أن تكون سالبة.]

عادات التفكير استعمل مع **استكشف وبرّر منطقيًّا**

برّر منطقيًّا لماذا القيمة المطلقة لأي عدد موجبة دائمًا؟ وما علاقة ذلك بمسائل الحياة الواقعية؟ وضّح إجابتك.

[القيمة المطلقة موجبة دائمًا لأنها تمثل المسافة بعدد يبدأ من الصفر. وكذلك، في مسائل الحياة الواقعية، لا يمكن للمسافة أن تكون سالبة.]

كتاب الطالب، صفحة 5

3-1
دالة القيمة المطلقة
The Absolute Value Function

أستطيع... إيجاد خواص دوال تتضمن مقادير قيمة مطلقة.

معايير الدرس
11F.3.1 و 11F.1.4

المصطلحات
- دالة القيمة المطلقة absolute value function
- رأس vertex
- محور تناظر axis of symmetry

استكشف وبرّر منطقيًّا

انطلقت ثلاث مجموعات من الطلاب سيرًا على الأقدام من مؤشرات الأميال 2 و 6 و 8 متفقين على الالتقاء عند الشلال الواقع عند مؤشر الميل 5

الميل 2 — الميل 5 — الميل 6 — الميل 8

A. كيف يمكنك استعمال مؤشر الميل لتحديد عدد الأميال التي على كل مجموعة من الطلاب قطعها للوصول إلى الشلال؟

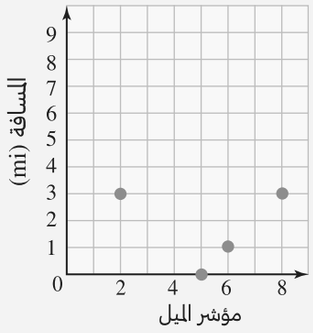
B. نمذج أنشئ تمثيلًا بيانيًّا يربط بين موقع كل مجموعة على المسار والمسافة التي تفصلها عن الشلال.

C. كيف ستتغير النقاط في التمثيل البياني الذي أنشأته في الجزء B مع اقتراب مجموعات الطلاب من الشلال؟

نموذج من أعمال الطلاب

A. اطرح عدد كل مؤشر ميل من العدد 5 ثم أوجد القيمة المطلقة لناتج الطرح.

B. استعمل الإحداثي x لتمثيل الموقع والإحداثي y لتمثيل المسافة. النقطة (0 , 5) تمثّل موقع الشلال وبُعده عن نفسه، ونقاط الموقع والمسافة لمجموعات الطلاب هي (2 , 3), (6 , 1), (8 , 3)



C. تقترب النقاط أكثر فأكثر من (0 , 5) من كلا الجانبين.

For Qatar MoE Use Only